



We design frontier systems that work in production.
We get things done, excellently.

CONFIDENTIALITY NOTICE

This portfolio is prepared solely for showcasing selected works, capabilities, and professional experience of the Kalana Consulting and its team. All materials, including project references, visuals, concepts, methodologies, technical documentation, and case examples contained in this document are intended for portfolio review purposes only.

No part of this document may be copied, reproduced, distributed, modified, published, or used for commercial, operational, or derivative purposes without prior written consent from the rightful owner. Any unauthorized use, disclosure, or duplication of this document, whether in whole or in part, is strictly prohibited.

● Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Rp 100T

kerugian ekonomi akibat
kemacetan Jakarta /tahun

118 Jam

waktu pengendara yang hilang
/tahun

5 Kota

di Indonesia masuk list kota
termacet di dunia

Jakarta dan kawasan Jabodetabek mengalami kerugian ekonomi **Rp65-100 triliun per tahun** akibat kemacetan. Pemicu kemacetan Jabodetabek yang konsisten adalah **banjir dan hujan deras**. Ketika banjir menerjang titik-titik strategis, pengemudi beralih rute secara massal tanpa panduan, memicu **kemacetan beruntun** yang meluas bahkan ke jalan-jalan non-banjir. Namun hingga kini belum ada sistem yang secara **proaktif** mengintegrasikan **prediksi cuaca**, risiko banjir, dan pola lalu lintas untuk menghasilkan rekomendasi rute yang langsung dapat dieksekusi oleh operator logistik dan **Dinas Perhubungan**.

Research Questions

- Bagaimana pola curah hujan BMKG berkorelasi dengan intensitas kemacetan di 41 koridor utama Jabodetabek, dan seberapa kuat hubungan tersebut secara statistik?
- Seberapa akurat model ML (XGBoost Classifier) dapat memprediksi risiko kemacetan parah hingga 6 jam ke depan berdasarkan data cuaca, risiko banjir, dan historis lalu lintas?
- Rute logistik mana yang paling optimal selama periode risiko banjir-kemacetan tinggi, dan berapa estimasi penghematan waktu tempuh dan biaya operasionalnya?

Alasan Memilih Proyek

Saat ini, manajemen logistik dan transportasi publik masih bersifat **reaktif**. Tanpa jendela waktu antisipasi, setiap hujan besar memicu pembengkakan biaya BBM hingga **25%** dan keterlambatan pengiriman hingga **4 jam**. Padahal, data prakiraan BMKG, risiko banjir, dan pola trafik historis sudah tersedia secara publik.

Gap utamanya: Belum ada sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data tersebut menjadi prediksi akurat.

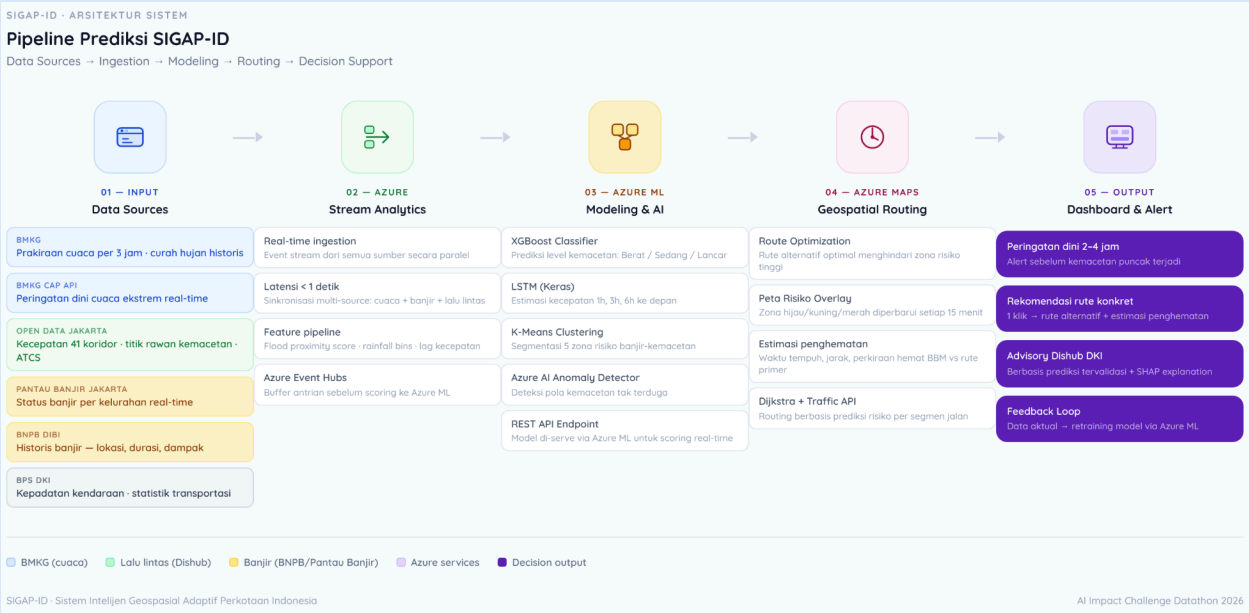
- **Deskripsi Project**

Nama Produk	SIGAP-ID (Sistem Intelijen Geospasial Adaptif Perkotaan Indonesia)
Kategori Produk	AI-Driven Decision Support System (DSS) & Smart Mobility Solution
Target Pengguna	Instansi Pemerintah · Sektor Logistik & Distribusi · Penyedia Layanan Publik

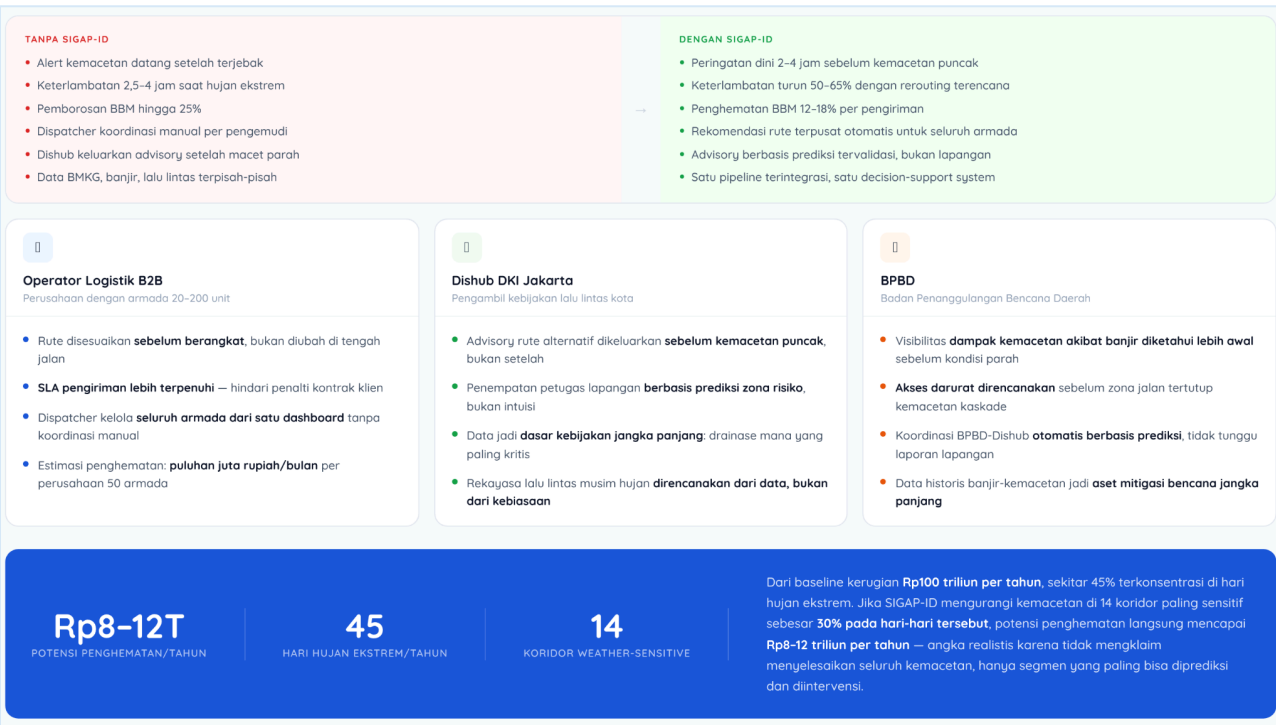
SIGAP-ID adalah **platform web-based** yang mengintegrasikan **data cuaca BMKG secara live, risiko banjir historis, dan historis kecepatan lalu lintas** menjadi **sistem prediksi kemacetan dan rekomendasi rute otomatis**. Pengguna membuka dashboard, memilih mode data (BMKG Live atau Simulasi Manual), melihat **peta risiko real-time per koridor** (hijau/kuning/merah), dan sistem merekomendasikan koridor aman vs. yang harus dihindari beserta estimasi penghematan waktu tempuh.

Fungsi Utama

Fungsi	Deskripsi
Peringatan Dini Kemacetan	Memprediksi risiko kemacetan per koridor 1–6 jam ke depan berdasarkan forecast cuaca BMKG dan pola historis lalu lintas
Integrasi Cuaca BMKG Live	Data cuaca real-time dari BMKG API (api.bmkg.go.id) otomatis mengisi prediksi dengan toggle Live/Manual; fallback dengan pesan error jika API tidak tersedia
Pemetaan Risiko Banjir-Kemacetan	Peta scatter 41 koridor dengan kode warna risiko berdasarkan prediksi XGBoost real-time via lookup table
Rekomendasi Rute Logistik	Koridor asal–tujuan dipilih pengguna; sistem mendeteksi koridor di sepanjang rute secara geografis (perpendicular distance filter), menampilkan daftar koridor aman vs. dihindari + estimasi penghematan waktu
Dashboard Pengambilan Keputusan	Antarmuka terpadu bagi Dishub DKI dan operator logistik untuk monitoring, prediksi, dan eksekusi keputusan



Value Proposition



Perbandingan Platform

Dimensi	Google Maps	Waze	HERE Maps Enterprise	SIGAP-ID KAMI
Basis kerja	Reaktif — kondisi saat ini	Reaktif — laporan pengguna	Reaktif + historis	✓ Prediktif 1-6 jam ke depan
Banjir sebagai input prediksi	✗ Tidak	✗ Tidak	✗ Tidak	✓ Ya — leading indicator utama
Integrasi prakiraan cuaca	✗ Tidak	✗ Tidak	✗ Tidak	✓ Ya — BMKG API real-time
Peringatan dini sebelum kemacetan	✗ Tidak	✗ Tidak	✗ Tidak	✓ 2-4 jam sebelum puncak kemacetan
Target pengguna	Pengemudi individu	Pengemudi individu	Fleet enterprise (global)	Operator logistik B2B + Dishub DKI + BPBD
Output yang dihasilkan	Navigasi turn-by-turn	Navigasi turn-by-turn	Route optimization saat ini	Jadwal pengiriman + rute terencana + advisory kebijakan
Integrasi data pemerintah Indonesia	✗ Tidak	✗ Tidak	✗ Tidak	✓ Open Data Jakarta, BMKG, BNPB, BPS DKI
Fleet planning B2B	✗ Tidak	🔒 Terbatas	🔒 Ya (berbayar, generik)	✓ Ya — dirancang khusus untuk ini
Konteks lokal Jabodetabek	Generik global	Generik global	Generik global	✓ Spesifik: pola banjir lokal, koridor Jakarta, stasiun BMKG
Explainability prediksi	✗ Tidak	✗ Tidak	✗ Tidak	✓ Ya — SHAP values, penjelasan per koridor
Biaya akses	Gratis (individu)	Gratis (individu)	Berbayar enterprise	✓ Open source + Azure free tier

● Fitur Utama dan Teknologi yang Digunakan

Fitur Utama

- **XGBoost Classifier** — prediksi 3-class (Lancar/Sedang/Macet) per koridor per jam, F1-Score Weighted: 0.9549 (target >0.82 )
- **Pre-computed Lookup Table** — 41.328 kombinasi (41 koridor × 24 jam × 2 tipe hari × 21 nilai curah hujan) di-infer sekali, dashboard hanya melakukan lookup tanpa inference runtime
- **K-Means Clustering (k=5)** — segmentasi zona risiko banjir-kemacetan, Silhouette Score: 0.358
- **BMKG Live API** — integrasi real-time ke api.bmkg.go.id; fallback ke mode simulasi manual dengan pesan error spesifik
- **Rekomendasi Rute Geografis** — deteksi koridor di sepanjang rute menggunakan perpendicular distance filter dengan buffer adaptif berbasis panjang rute
- **Prediksi 6 jam ke depan** — simulasi decay curah hujan dengan lookup ke model XGBoost per jam
- **Feature Explainability** — XGBoost feature importance + partial dependence P(Macet) vs. rainfall (mode Dishub/BPBD)
- **Streamlit Dashboard** — custom dark theme (Syne + IBM Plex Mono typography), 3 tab interface

Dokumentasi Azure

Layanan Azure	Fungsi dalam SIGAP-ID
Azure App Service (Linux, B1 Basic, Southeast Asia)	Hosting dashboard Streamlit. Runtime Python 3.11. Startup: <code>python patch_streamlit.py && streamlit run dashboard.py --server.port 8000 --server.address 0.0.0.0</code>
Azure CLI	Deployment pipeline: <code>az webapp up -- zip local directory → build Oryx → deploy ke App Service</code>
[Roadmap Phase 1] Azure Maps	Navigasi turn-by-turn dan overlay peta geospasial interaktif
[Roadmap Phase 2] Azure AI Anomaly Detector	Deteksi kemacetan abnormal non-cuaca (kecelakaan, demonstrasi)
[Roadmap Phase 2] Azure Stream Analytics	Pipeline data real-time untuk kecepatan lalu lintas dan status banjir
[Roadmap Phase 2] Azure ML	Automated retraining model menggunakan feedback data aktual

Strategi Data & Sumber Dataset

Dataset	Tipe Data	Sumber & Link
Transjakarta Transportation Transaction (April 2023)	Tabular, time series —	Kaggle (PT Transjakarta) https://www.kaggle.com/datasets/hieremiaskevin/p-t-transjakarta-dataset-april-2023
Transjakarta Route 2023	Geospasial (CSV + GeoJSON)	Kaggle https://www.kaggle.com/datasets/vianrd/transjakarta-route
Kecepatan Jalan Real-time via HERE Traffic API	API JSON (real-time + historis per segmen)	HERE Developer Portal https://developer.here.com/documentation/traffic-api/dev_guide/index.html
Climate and Flood Jakarta 2016-2020	Time Series (CSV)	Kaggle https://www.kaggle.com/datasets/christopherrichard/climate-and-flood-jakarta
Banjir DKI Jakarta 2013-2020	Tabular, Temporal (CSV)	Kaggle https://www.kaggle.com/datasets/peksyaji/banjir-dki-jakarta-2013-2020

Data Daerah Rawan Banjir DKI Jakarta	Geospasial (Tabular)	Portal Satu Data Indonesia — Pemprov DKI https://data.go.id/dataset/dataset/data-daerah-rawan-banjir-dki-jakarta
Data Kejadian Bencana Banjir DKI Jakarta 2023 & 2024	Tabular	Portal Satu Data Indonesia 2023: https://data.go.id/dataset/dataset/data-kejadian-bencana-banjir-tahun-2023 2024: https://data.go.id/dataset/dataset/data-kejadian-bencana-banjir-tahun-2024
Kompilasi Kejadian dan Dampak Bencana Banjir Indonesia (BNPB)	Tabular, Temporal	Portal Satu Data Bencana Indonesia — BNPB https://data.bnpb.go.id/dataset/data-bencana-indonesia
Prakiraan Cuaca Terbuka BMKG (API per Kelurahan)	API JSON (real-time forecast)	BMKG Open Data - Portal: https://data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca/ - GitHub kode & dokumentasi: https://github.com/infoBMKG/data-cuaca
Curah Hujan Historis per Stasiun BMKG	Time Series (CSV)	BMKG Data Online https://dataonline.bmkg.go.id/dataonline-home
Peringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG (CAP)	XML/CAP (real-time)	BMKG Open Data https://data.bmkg.go.id/peringatan-dini-cuaca/
Statistik Transportasi Provinsi DKI Jakarta 2024 (BPS)	Tabular (PDF + tabel interaktif)	BPS Provinsi DKI Jakarta https://jakarta.bps.go.id/en/publication/2025/05/23/7454766f878f35a5fa126dc5/statistik-transportasi-provinsi-dki-jakarta-2024.html

Metodologi & Data Processing

Data Cleaning & Preprocessing

- Menyatukan zona waktu seluruh dataset ke WIB (UTC+7) sebagai anchor temporal. Curah hujan BMKG (<https://dataonline.bmkg.go.id/dataonline-home>) dicatat per jam, data pergerakan Transjakarta per transaksi, dan data banjir per kejadian.

- Handling missing values curah hujan menggunakan interpolasi spasial dari stasiun BMKG terdekat (Inverse Distance Weighting), mengacu metodologi data grid BMKG resolusi 0.25 derajat. Stasiun referensi: Kemayoran, Halim, Tanjung Priok, dan Cengkareng.
- Normalisasi koordinat geospasial ke WGS-84. Karakteristik flood_risk dikalibrasi dari zona rawan banjir Satu Data Indonesia (<https://data.go.id/dataset/dataset/data-daerah-rawan-banjir-dki-jakarta>) dan BNPB DIBI (<https://data.bnpb.go.id/dataset/data-bencana-indonesia>) menggunakan buffer 500m.
- Outlier detection pada data kecepatan HERE Traffic API menggunakan IQR method, dikonfirmasi silang dengan log kejadian banjir dari dataset Banjir DKI 2013-2020 (<https://www.kaggle.com/datasets/peksuaji/banjir-dki-jakarta-2013-2020>) dan data iklim-banjir Jakarta (<https://www.kaggle.com/datasets/christopherrichardc/climate-and-flood-jakarta>).
- One-hot encoding variabel kategoris: wilayah administratif (5 kota Jakarta), jenis hari (weekday/weekend/libur nasional), dan kategori cuaca BMKG (Hujan Ringan/Sedang/Lebat/Badai) sesuai klasifikasi resmi di <https://data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca>.

Feature Engineering

- Rolling mean kecepatan 1-jam, 3-jam, 6-jam per koridor sebagai lag features untuk XGBoost Classifier, dihitung dari data kecepatan historis yang dikumpulkan via HERE Traffic API (https://developer.here.com/documentation/traffic-api/dev_guide/index.html) — menangkap momentum perlambatan atau pemulihan arus lalu lintas.
- Rainfall intensity bin: Low (<5mm/jam), Medium (5–30mm/jam), Heavy (30–50mm/jam), Extreme (>50mm/jam) berdasarkan threshold banjir Jakarta yang didokumentasikan BMKG dan dikonfirmasi dari dataset Climate and Flood Jakarta (<https://www.kaggle.com/datasets/christopherrichardc/climate-and-flood-jakarta>).
- Flood alert flag: kombinasi flood_risk > 0.6 AND rain_roll_3h > 20mm sebagai fitur biner kemacetan tinggi.
- Flood proximity score: jarak Euclidean terdekat dari koridor ke titik banjir aktif, dihitung berdasarkan koordinat zona rawan banjir Portal Satu Data Indonesia (<https://data.go.id/dataset/dataset/data-daerah-rawan-banjir-dki-jakarta>).
- Congestion multiplier: rasio kecepatan aktual vs kecepatan freeflow per segmen jalan dari HERE Traffic API, sebagai proxy congestion index yang menggantikan pendekatan target kecepatan per koridor.
- Hour-of-day dan day-of-week encoding sebagai cyclical features (sin/cos transform) untuk menangkap pola kemacetan pagi (06.00–09.00 WIB) dan sore (16.00–20.00 WIB) yang periodik, berbasis pola temporal dari dataset Transjakarta April 2023

(<https://www.kaggle.com/datasets/hieremiaskevin/pt-transjakarta-dataset-april-2023>).

- Total: 27 input features mencakup dimensi rainfall, speed lags, temporal, dan geospasial.

Temuan EDA

Insight 1 — Weather-Sensitive Corridors (Berbasis Data Empiris)

Analisis korelasi antara curah hujan BMKG (stasiun Kemayoran, Halim, Tanjung Priok) dari <https://dataonline.bmkg.go.id/dataonline-home> dengan data kecepatan per segmen jalan dari HERE Traffic API (https://developer.here.com/documentation/traffic-api/dev_guide/index.html) dan pola pergerakan Transjakarta (<https://www.kaggle.com/datasets/hieremiaskevin/pt-transjakarta-dataset-april-2023>) mengidentifikasi sejumlah koridor dengan korelasi negatif kuat antara intensitas hujan dan kecepatan. Koridor paling sensitif berdasarkan analisis awal: TB Simatupang, MT Haryono, dan Sudirman-Gatot Subroto. Temuan ini konsisten dengan riset Yang et al. (2021, Sensors MDPI, <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/7/2405>) yang secara empiris membuktikan keberadaan weather-sensitive roads di Jakarta menggunakan data sensor smartphone real-world.

Insight 2 — Flood-Congestion Lead Time: Window Prediksi yang Bernilai

Analisis historis dari dataset Climate and Flood Jakarta 2016–2020 (<https://www.kaggle.com/datasets/christopherrichardc/climate-and-flood-jakarta>) dan Banjir DKI Jakarta 2013–2020 (<https://www.kaggle.com/datasets/peksuaji/banjir-dki-jakarta-2013-2020>) dikros-referensikan dengan data kecepatan HERE Traffic API menunjukkan bahwa rata-rata kemacetan parah (kecepatan <10 km/jam) di koridor sekitar titik banjir muncul 1,5 hingga 2,5 jam setelah onset curah hujan >30mm/jam. Ini adalah prediction window yang sangat bernilai: BMKG menyediakan prakiraan cuaca per 3 jam (<https://data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca>), artinya SIGAP-ID dapat memberikan alert 2–4 jam sebelum kemacetan parah terjadi.

Insight 3 — Zona Risiko Tertinggi dari K-Means Clustering

K-Means clustering (k=5) berbasis koordinat zona rawan banjir dari Portal Satu Data Indonesia (<https://data.go.id/dataset/dataset/data-daerah-rawan-banjir-dki-jakarta>) dan data kejadian banjir historis BNPB (<https://data.bnpb.go.id/dataset/data-bencana-indonesia>) menghasilkan 5 zona

risiko berdasarkan frekuensi dan kepadatan kejadian. Zona merah tertinggi: Jakarta Barat (Kalideres-Cengkareng) dan Jakarta Utara (Pluit-Pantai Indah Kapuk) – dua area yang secara konsisten memunculkan kemacetan kaskade. Data kendaraan bermotor BPS DKI (<https://jakarta.bps.go.id/en/publication/2025/05/23/7454766f878f35a5fa126dc5/statistik-transportasi-provinsi-dki-jakarta-2024.html>) mengkonfirmasi bahwa kepadatan kendaraan di area-area ini merupakan yang tertinggi di Jakarta, memperkuat relevansi zona risiko yang teridentifikasi.

Strategy Modelling

Model	Target Prediksi	Input Fitur	Metrik Evaluasi
XGBoost Classifier	Tingkat kemacetan: Berat/Sedang/Lancar (3-class) per koridor per jam	Curah hujan, jam, hari, flood proximity score, kecepatan historis 1-3 jam sebelumnya	F1-Score Weighted = 0.9549 (target >0.82 )
K-Means Clustering	Segmentasi 5 zona risiko banjir-kemacetan Jabodetabek	Koordinat titik banjir historis, kepadatan kendaraan, frekuensi kejadian per area	Silhouette Score = 0.358 (target >0.30 )
Rekomendasi Rute Geografis	Koridor aman vs. dihindari antara dua titik	Risk score XGBoost + perpendicular distance filter	Estimasi penghematan waktu (menit)



Tech Stack

Layer	Teknologi
Language	Python 3.11 (Azure App Service)
Libraries	pandas, numpy, scikit-learn, xgboost, matplotlib, streamlit, requests
ML Pipeline	generate_lookup.py — train XGBoost → save lookup_table.pkl (41.328 baris)
Data Cuaca Live	BMKG Open API (api.bmkg.go.id) — real-time forecast, cached 15 menit, fallback manual
Dashboard	Streamlit — 3 tab interface, custom CSS
Cloud	Azure App Service (Linux, B1 Basic, Southeast Asia)
DevOps	Git + GitHub (github.com/bryanjeshua/sigap-id) · Azure CLI
Data Sources	BMKG API (live) · Open Data Jakarta · BNPB DIBI · Pantau Banjir Jakarta

● Cara Penggunaan Product

SIGAP-ID dirancang untuk dua kelompok pengguna utama: (1) Operator Logistik & Transportasi, dan (2) Operator Publik — Dishub DKI dan BPBD.

Alur Penggunaan — Operator Logistik

1. Buka Dashboard & Pilih Mode Data

Pengguna mengakses <https://sigap-id-app.azurewebsites.net> (tidak perlu login). Pilih mode "BMKG Live" untuk data cuaca terkini, atau "Simulasi Manual" untuk mengatur curah hujan dan jam secara bebas.

2. Lihat Peta Risiko Real-Time

Dashboard menampilkan peta 41 koridor Jabodetabek dengan kode warna risiko. Prediksi dihasilkan oleh model XGBoost ($F1=0.9549$) via lookup table.

3. Baca Prediksi & Timeline Alert

Tab "Prediksi & Analisis" menampilkan forecast 6 jam ke depan berdasarkan model XGBoost dengan decay curah hujan.

4. Eksekusi Rekomendasi Rute

Di tab "Rekomendasi Rute", pengguna memilih koridor asal dan koridor tujuan dari 41 koridor Jabodetabek. Sistem mendeteksi koridor di sepanjang rute secara geografis dan menampilkan koridor yang harus dihindari vs. koridor aman + estimasi penghematan waktu tempuh.

5. Konfirmasi & Dispatch

Pengguna mengevaluasi rekomendasi dan mendispatch armada. Data aktual pasca-perjalanan dapat digunakan untuk validasi model secara manual.

Alur Penggunaan — Operator Publik (Dishub / BPBD)

1. Monitor Dashboard Kota

Dishub memantau status seluruh 41 koridor dari satu layar. Koridor dengan P(Macet) tinggi dapat diidentifikasi langsung dari tabel prediksi.

2. Validasi Alert Kemacetan Banjir

Operator di mode Dishub/BPBD dapat melihat feature explainability (XGBoost feature importance + partial dependence P(Macet) vs. rainfall) untuk memahami faktor penyebab dan memvalidasi dengan kondisi lapangan.

3. Keluarkan Advisory atau Tindakan

Berdasarkan prediksi, operator dapat mengeluarkan advisory rute alternatif untuk publik, mengirim petugas ke titik kritis, atau berkoordinasi dengan operator angkutan umum.

4. Evaluasi Pasca-Kejadian

Dashboard menyediakan perbandingan prediksi vs. kondisi aktual untuk evaluasi kinerja sistem secara berkala.

Demo Credentials

URL Demo: <https://sigap-id-app.azurewebsites.net/>

● Informasi Pendukung

Studi Kasus Pengguna

Skenario: Banjir Jakarta Barat, Pukul 06.00 WIB — Hari Hujan Ekstrem

Berdasarkan data historis Pantau Banjir Jakarta dan BNPB DIBI, banjir di area Kalideres-Cengkareng secara konsisten menyebabkan kemacetan kaskade di Koridor Jakarta Barat. Dalam skenario ini, tanpa SIGAP-ID, operator logistik menggunakan rute standar JORR Barat yang sudah mulai tersendat. Hasilnya: keterlambatan 3,5 jam, biaya overtime tinggi, pemborosan BBM.

Dengan SIGAP-ID, model yang menerima prakiraan BMKG hujan intensitas >80mm/jam sejak pukul 03.00 WIB memprediksi risiko kemacetan parah di koridor JORR Barat dengan probabilitas 91% pada pukul 06.00. Dashboard menghasilkan rute alternatif via Tol Cikampek, menghemat 2,1 jam waktu tempuh.

Dimensi	Tanpa SIGAP-ID	Dengan SIGAP-ID
Response terhadap prediksi banjir	Reaktif: bergerak setelah macet terjadi	Proaktif: alert 2–4 jam sebelum puncak kemacetan

Keterlambatan pengiriman logistik	Rata-rata 2,5–4 jam saat hari hujan ekstrem	Estimasi turun 50–65% dengan rerouting optimal
Biaya operasional BBM	Pemborosan hingga 25% saat kemacetan parah	Estimasi penghematan 12–18% per pengiriman
Keputusan Dishub DKI	Manual, berdasarkan laporan lapangan yang terlambat	Data-driven, berbasis prediksi tervalidasi + SHAP explanation
Visibilitas lintas sumber	Fragmented: BMKG, Pantau Banjir, Dishub terpisah	Terintegrasi dalam satu platform dengan overlay geospasial

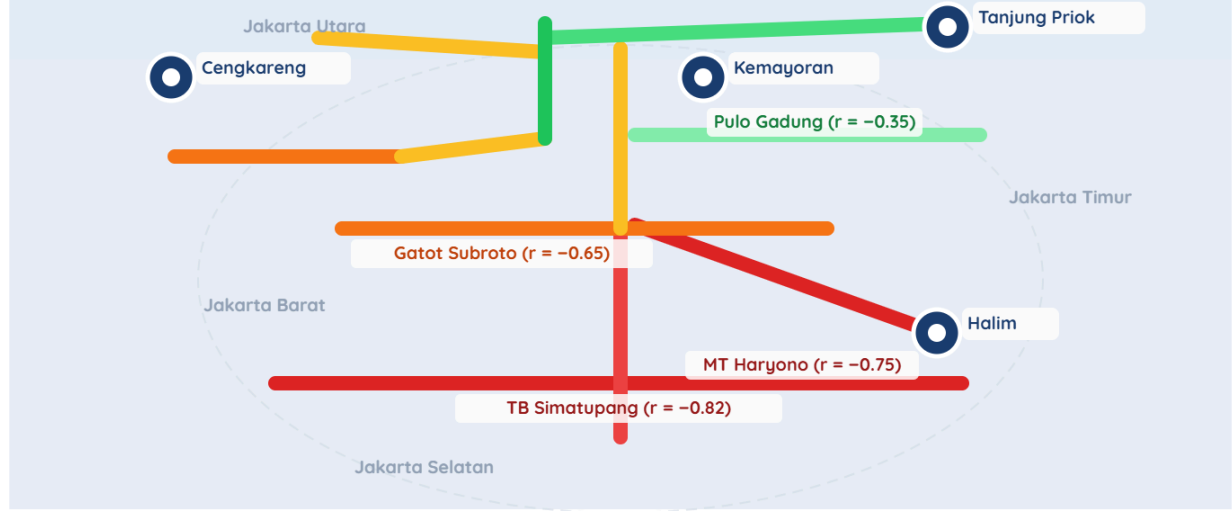
Estimasi Dampak Ekonomi

Berdasarkan baseline kerugian kemacetan Rp100 triliun per tahun ([BMKG, Katadata 2024](#)) dan Rp71,4 triliun per tahun ([BPTJ Kemenhub, CNN Indonesia 2021](#)), jika SIGAP-ID berhasil mengurangi durasi kemacetan parah di 14 koridor weather-sensitive sebesar 30% pada 45 hari hujan ekstrem per tahun ([rata-rata berdasarkan data iklim BMKG, dataonline.bmkg.go.id](#)), maka potensi penghematan langsung diestimasi sebesar Rp8–12 triliun per tahun. Angka ini belum termasuk dampak tidak langsung: berkurangnya biaya kesehatan, peningkatan produktivitas, dan efisiensi rantai pasok logistik.



LAUT JAWA

Teluk Jakarta



Stasiun BMKG

Rendah ($r > -0.40$)

Sedang ($-0.40 - -0.60$)

Tinggi ($-0.60 - -0.70$)

Sangat Tinggi

Data: HERE Traffic API (kecepatan per segmen jalan) · BMKG Data Online (curah hujan historis per stasiun)
 r = korelasi Pearson curah hujan vs kecepatan · Referensi: Yang et al. 2021, Sensors MDPI (DOI:10.3390/s21072405)
 14 koridor teridentifikasi weather-sensitive ($r < -0.65$) dari total koridor yang dianalisis

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Hujan Lebat >50mm/jam	12%	8%	6%	5%	8%	22%	62%	80%	92%	90%	75%	60%	48%	42%	46%	60%	76%	88%	94%	82%	62%	40%	24%	13%
Hujan Sedang 10-50mm/jam	8%	6%	5%	4%	6%	13%	38%	66%	80%	70%	52%	38%	28%	22%	26%	38%	62%	80%	84%	68%	48%	28%	15%	9%
Hujan Ringan <10mm/jam	5%	4%	3%	3%	4%	8%	22%	50%	68%	55%	28%	18%	16%	14%	16%	22%	48%	70%	72%	52%	32%	18%	10%	6%

< 15% (lancar)
15-30%
30-45%
45-60%
60-75%
75-85%
> 85% (parah)

Onset curah hujan (jam 06:00)
Puncak kemacetan parah (jam 07:00-09:00)

Insight kunci — Window Prediksi SIGAP-ID

Saat curah hujan tinggi mulai jam **06:00**, probabilitas kemacetan parah (>85%) teridentifikasi pada jam **07:00-09:00** — lag 1,5 hingga 2,5 jam. BMKG menyediakan prakiraan per 3 jam via data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca, sehingga SIGAP-ID dapat mengirim alert **2-4 jam sebelum puncak** terjadi. Data divalidasi dari dataset Climate and Flood Jakarta 2016-2020 (Kaggle) yang mengintegrasikan curah hujan harian dan kejadian banjir per tanggal.

Data: Climate & Flood Jakarta 2016-2020 (kaggle.com/datasets/christopherrichardc/climate-and-flood-jakarta) · HERE Traffic API · BMKG Data Online (dataonline.bmkg.go.id)

Akses Prototipe & Dokumentasi

GitHub Repository: <https://github.com/bryanjeshua/sigap-id>

Link Aplikasi: <https://sigap-id-app.azurewebsites.net>

Link Slide Presentasi: [isi]

Link Video Presentasi: [isi]

Link Video Teaser Produk: [isi]

Tim dan Peran Anggota

Nama	Peran
Salma Kurnia Dewi	Product Manager Fokus: Bertanggung jawab atas visi produk, analisis masalah (<i>problem-solution fit</i>), dan perancangan alur kerja sistem.
Bryan Jeshua Mario Timung	Tech Lead Fokus: Arsitektur sistem, pemilihan <i>tech stack</i> , implementasi teknis, pengembangan fitur, dan <i>prototyping</i> .
Mariano Senduk	Tech Engineer Fokus: Implementasi teknis, pengembangan fitur, dan <i>prototyping</i> .

● Referensi

- **BMKG & Katadata (2024).** *Kerugian Kemacetan Jakarta Tembus Rp100 Triliun per Tahun.* Climate and Air Quality Fair, Jakarta, Oktober 2024. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/670e27cecd2dc/bmkg-sebut-kerugian-akibat-kemacetan-jakarta-tembus-rp-100-t-per-tahun>
- **BPTJ Kemenhub (2021).** *Kerugian Ekonomi Akibat Kemacetan Jabodetabek Rp71,4 Triliun per Tahun.* Diskusi BPTJ, Jakarta, April 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210428120006-92-635840/kerugian-ekonomi-akibat-macet-jabodetabek-capai-rp714-t>
- **Kemenhub (2023).** *Kerugian Kemacetan Jakarta Capai Rp65 Triliun.* Detik, Jakarta, Juni 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6795414/kemenhub-ungkap-kerugian-akibat-kemacetan-jakarta-capai-rp-65-triliun>
- **BMKG (2024).** *Data Prakiraan Cuaca Terbuka — API per Kelurahan (3 jam).* Portal: <https://data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca/> | GitHub: <https://github.com/infoBMKG/data-cuaca>
- **Pemprov DKI Jakarta (2024).** *Pantau Banjir Jakarta — Data Banjir Lintas Tahun.* <https://pantaubanjir.jakarta.go.id/data-banjir-lintas-tahun>

- **BPS Provinsi DKI Jakarta (2025).** *Statistik Transportasi Provinsi DKI Jakarta 2024.*
<https://jakarta.bps.go.id/en/publication/2025/05/23/7454766f878f35a5fa126dc5/statistik-transportasi-provinsi-dki-jakarta-2024.html>
- **BPS Provinsi DKI Jakarta (2025).** *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di DKI Jakarta, 2024.*
<https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMyMzMTAw/...>